

Extremos livres – Otimização livre ou irrestrita

Aulas assíncronas 2 e 3

Tópicos de teoria + Exercícios + Proposta de resolução analítica

Rosário D. Laureano

Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas (Iscte-Sintra)

Contents

1	Tópicos de teoria	2
1.1	Obtenção dos pontos críticos/estacionários de uma função	3
1.2	Classificação dos pontos críticos de uma função	4
2	Exercícios com resolução	12
2.1	Exercícios resolvidos	12
2.2	Propostas de resolução dos exercícios da Subsecção 2.1	12
3	Exercícios sem resolução	23
3.1	Exercícios propostos	23
3.2	Soluções (de alguns) dos exercícios da Subsecção 3.1	25

IMPORTANTE: Para além de reforçar e completar os conteúdos da Aula síncrona 1, os exercícios propostos (cuja lista vai aumentar) contam com o código Python fornecido no Jupyter notebook indicado para as Aulas assíncronas 2 e 3. A resolução analítica que é apresentada para alguns dos exercícios serve de guia ao procedimento, mas os vários elementos podem ser obtidos através do código.

[In progress...]

1 Tópicos de teoria

Consideremos as definições de maximizante (e de máximo) e de minimizante (e de mínimo) de uma **função real** de n variáveis reais, com $n \geq 1$. Reparemos que estes conceitos são para **funções reais** (ou seja, cujas imagens são números reais), pois é essencial a relação de ordem existente em $\mathbb{R}$; de facto, em $\mathbb{R}$, sabemos comparar quaisquer duas imagens entre si, de modo a indicar qual delas é a maior (e, claro, qual delas é a menor).

Definição 1 *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de n variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior do seu domínio D . A função f tem um **mínimo local** (ou **mínimo relativo**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*para todo o $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ que pertença a uma vizinhança $\mathcal{V}$ de $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Designamos $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ por **minimizante local** (ou **minimizante relativo**) e o número real imagem $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ diz-se o (valor) **mínimo local** (ou **mínimo relativo**) que a função f assume nessa vizinhança $\mathcal{V}$. O ponto $(a_1, a_2, \dots, a_n, f(a_1, a_2, \dots, a_n)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ do gráfico de f diz-se um **ponto de mínimo local** (ou **ponto de mínimo relativo**) de f . Quando temos*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*para todo o $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$, dizemos que $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um **minimizante global** (ou **minimizante absoluto**) de f , que $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é o (valor) **mínimo global** (ou **mínimo absoluto**) e que o ponto $(a_1, a_2, \dots, a_n, f(a_1, a_2, \dots, a_n)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ é um **ponto de mínimo global** (ou **ponto de mínimo absoluto**) de f .*

Para as definições de maximizante e de máximo podemos recorrer à função simétrica.

Definição 2 *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de n variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior do seu domínio D . A função f tem um **máximo local** (ou **máximo relativo**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um minimizante local (ou relativo) da função simétrica de f , $-f$, atendendo à equivalência*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq f(x_1, x_2, \dots, x_n) \Leftrightarrow -f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq -f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*A função f tem um **máximo global** (ou **absoluto**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um minimizante global (ou absoluto) da função simétrica de f , $-f$.*

Convém reparar que o (valor) máximo da função f é igual ao **simétrico** do (valor) mínimo da função $-f$, embora $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ seja, simultaneamente, um minimizante de $-f$ e um maximizante de f . Usando a notação correta, escrevemos

$$\max f = -\min(-f) \quad \text{embora} \quad \arg \max f = \arg \min(-f).$$

Os minimizantes ($\arg \min f$) e os maximizantes ($\arg \max f$) de uma função f constituem os seus **extremos**, os quais podem ser locais/relativos ou globais/absolutos. Esses extremos dizem-se **livres** desde que se considere todo o domínio D_f da função f , ou seja, se não existir qualquer restrição à função f . Obtemos uma restrição da função f se tomamos um subconjunto S do seu domínio D , $S \subset D$. Denotamos a (função) restrição por $f|_S$.

1.1 Obtenção dos pontos críticos/estacionários de uma função

Para obter os extremos de uma função, começamos por determinar os pontos onde não existe variação da função, os chamados pontos críticos ou pontos estacionários (ou ainda pontos de estacionaridade) da função, e só depois os classificamos em extremos ou não. Esta ordem de procedimento baseia-se na proposição seguinte.

Proposição 3 [Condição de otimalidade de 1ª ordem ou Primeira condição de otimalidade] *Sejam $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de $n \geq 1$ variáveis e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ pertencente ao interior de D . Supondo que f é diferenciável em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, então, para que f tenha um extremo em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, é necessário que se anulem todas as derivadas de 1ª ordem de f em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.*

Portanto, para que exista um extremo de f em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (quer local ou relativo, quer global ou absoluto), é necessário (embora não suficiente, como veremos) que todas as derivadas de 1ª ordem se anulem em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, caso em que o $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se diz um ponto crítico de f . Conhecemos bem a definição de ponto crítico para funções reais de variável real (f.r.v.r.), que revemos de seguida.

Definição 4 [Caso $n = 1$] *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real. O ponto $x_0 \in D_f$ diz-se **ponto crítico/estacionário** de f (ou **ponto estacionário** de f) se $f'(x_0) = 0$, ou seja, se a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$ é horizontal (paralela ao x -eixo).*

Também para funções reais com mais do que uma variável, $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ com $n \geq 2$, este conceito está presente: a anulação das derivadas (neste caso derivadas parciais) de 1ª ordem determina qual (ou quais) é o ponto crítico/estacionário (ou ponto de estacionaridade) da função f .

Definição 5 [Caso $n > 1$] *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de $n \geq 2$ variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior do domínio D , no qual f é diferenciável. Quando*

$$\overrightarrow{\text{grad}(f)}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) (a_1, a_2, \dots, a_n) = (0, 0, \dots, 0) = \vec{0},$$

*diz-se que $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um **ponto crítico/estacionário** de f (ou **ponto de estacionaridade** de f). Usando a notação com ∇ , que significa derivação, podemos escrever*

$$\vec{\nabla} f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) (a_1, a_2, \dots, a_n) = (0, 0, \dots, 0) = \vec{0},$$

Dado que o vetor gradiente de f em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é o vetor das derivadas parciais de 1ª ordem de f em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, para obter os pontos críticos de f há que resolver o

sistema de estacionaridade de n equações e n incógnitas definido por todas as derivadas parciais

$$\overrightarrow{\text{grad}(f)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overrightarrow{\nabla f}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} .$$

Os pontos críticos são aqueles em que o plano tangente é horizontal.

Concretizemos para $n = 3$.

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de três variáveis reais x , y e z , ou seja, temos $w = f(x, y, z)$. Se f tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas numa vizinhança de $(x_0, y_0, z_0) \in \text{Int}(D)$ então f é diferenciável em (x_0, y_0, z_0) . A função f tem um ponto crítico em (x_0, y_0, z_0) se

$$\overrightarrow{\text{grad}(f)}(x_0, y_0, z_0) = \overrightarrow{\nabla f}(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0),$$

ou seja, se

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

o que corresponde a ser nulo o diferencial de primeira ordem de f no ponto (x_0, y_0, z_0) . Os extremos locais de $f(x, y, z)$ só podem ocorrer nos pontos críticos da função f . Como tal, para determinar os extremos locais de f , começamos por resolver o sistema de estacionaridade com três equações e três incógnitas definido por

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \end{cases} ,$$

cujas soluções são os pontos críticos de f .

1.2 Classificação dos pontos críticos de uma função

A anulação da(s) derivada(s) de 1ª ordem é condição necessária mas não suficiente para a existência de extremos (consulte os slides de apoio, que ilustram isto mesmo).

As soluções da equação $f'(x) = 0$ (no caso $n = 1$) ou do sistema de estacionaridade (no caso de $n \geq 2$) são apenas os "candidatos" a extremos da função f .

Começemos pelas funções reais de variável real (portanto, $n = 1$), $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, quanto à classificação dos pontos críticos. Como sabemos, se $f''(x_0) = 0$ então **nada se pode concluir acerca do ponto crítico** x_0 . Se $f''(x_0) \neq 0$ então f tem um **extremo** em x_0 , o qual é:

- um **minimizante** sempre que $f''(x_0) > 0$; temos $f(x_0) \leq f(x)$ para x numa vizinhança $\mathcal{V}$ de x_0 , o número real $f(x_0)$ é um (valor) **mínimo** de f e $(x_0, f(x_0))$ diz-se um **ponto de mínimo** de f ;
- um **maximizante** sempre que $f''(x_0) < 0$; temos $f(x_0) \geq f(x)$ para x numa vizinhança de x_0 , o número real $f(x_0)$ é um (valor) **máximo** de f e $(x_0, f(x_0))$ diz-se um **ponto de máximo** de f .

Não havendo conclusão acerca do ponto crítico, recorreremos às derivadas de ordem superior a 2. Se $f^{(n)}(x)$ é a primeira derivada que não se anula em x_0 temos a seguinte classificação:

- se n é par então x_0 diz-se um **extremo** de f , o qual correspondente a:
 - um **minimizante** quando $f^{(n)}(x_0) > 0$;
 - um **maximizante** quando $f^{(n)}(x_0) < 0$.
- se n é ímpar então x_0 diz-se um **ponto de inflexão** (ou **ponto de sela**) de f e, numa vizinhança de x_0 , temos:
 - monotonia crescente quando $f^{(n)}(x_0) > 0$;
 - monotonia decrescente quando $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Importante: Sem mais informação, as conclusões anteriores são apenas de carácter local/relativo.

PROPOSTA de TRABALHO: Resolução do Exercício 1. da Secção 3.1.

De modo análogo, em funções de mais do que uma variável ($n \geq 2$), a classificação dos pontos críticos como extremos (ou não) também depende do estudo das derivadas parciais de ordem superior à primeira.

Consideremos o caso $n = 3$. A classificação de cada ponto crítico envolve o estudo da

matriz Hessiana da função f , a qual é de ordem 3 (ou tipo 3×3),

$$\nabla^2 f(x, y, z) = Hf(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) \end{bmatrix}_{3 \times 3}.$$

Interessa considerá-la em cada ponto crítico (x_0, y_0, z_0) encontrado,

$$\nabla^2 f(x_0, y_0, z_0) = Hf(x_0, y_0, z_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x_0, y_0, z_0) \end{bmatrix}.$$

Trata-se de uma matriz simétrica pois, sendo f de classe C^1 , f verifica o Teorema de Schwartz (alterar a ordem de derivação não muda o resultado da derivada parcial de ordem 2 ou superior).

A classificação de um ponto crítico baseia-se na construção e classificação da forma quadrática (explicado nas páginas seguintes em "SOBRE FORMAS QUADRÁTICAS") associada à matriz Hessiana da função f nesse ponto, a qual é uma matriz real e simétrica (explicado de seguida). Um ponto crítico é:

- um **minimizante** quando a forma quadrática associada à matriz Hessiana de f nele calculada é definida positiva;
- um **maximizante** quando a forma quadrática associada à matriz Hessiana de f nele calculada é definida negativa;
- um **ponto de sela** (que **não é um extremo** de f) quando a forma quadrática associada à matriz Hessiana de f nele calculada é indefinida.

Importante: Nos casos em que a forma quadrática associada à matriz Hessiana de f calculada num ponto crítico é semidefinida positiva ou semidefinida negativa, **nada se pode concluir** acerca da classificação desse ponto crítico sem recorrer às derivadas parciais de ordem superior a 2.

Sabemos, no entanto, que se a forma quadrática for semidefinida positiva então o ponto crítico não será um maximizante (pode ser um minimizante ou um ponto de sela), e que se a forma quadrática for semidefinida negativa então o ponto crítico não será um minimizante (pode ser um minimizante ou um ponto de sela).

Quando o estudo da matriz Hessiana não é conclusiva, há que recorrer aos diferenciais de ordem superior a 2 e às chamadas direções singulares (que são o(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{v}$ segundo o(s) qual/quais a derivada dirigida de 2ª ordem é nula nos pontos críticos já encontrados). Este tipo de abordagem é ilustrada na Subsecção 2.2, numa resolução alternativa dos Exercícios 1. e 3. da Subsecção 2.1; estes dois exercícios podem resolver-se "manipulando" a expressão da função **enquanto a resolução pelos diferenciais de ordem superior a 2 e direções singulares não é objetivo desta UC.**

As noções de função convexa e de função côncava também se relacionam com o estudo da matriz Hessiana.

Definição 6 Uma função f diz-se **convexa** (forma em $\cup$) se o segmento que une quaisquer dois pontos $(x, f(x))$ e $(x', f(x'))$ do seu gráfico estiver acima (ou ao mesmo nível) do gráfico da função entre esses dois pontos. Uma função f diz-se **côncava** (forma em $\cap$) se o segmento que une quaisquer dois pontos $(x, f(x))$ e $(x', f(x'))$ do seu gráfico estiver abaixo (ou ao mesmo nível) do gráfico da função entre esses dois pontos.

Temos o resultado seguinte, onde H é a matriz Hessiana de uma função f e onde $d_{\vec{v}}^2 f$ é o diferencial de f de ordem 2 na direção do vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$, dado pela fórmula de Taylor de ordem 2.

Teorema 7 Seja f uma função de classe C^2 definida num conjunto convexo S (subconjunto de um espaço vetorial) e $\vec{v}$ um vetor não-nulo cuja matriz coluna é V . A função f é convexa se e só se a forma quadrática

$$Q_H \vec{v} = d_{\vec{v}}^2 f = V \times H \times V^T$$

for semidefinida positiva para todos os pontos no interior do conjunto S . Se a forma quadrática $Q_H \vec{v} = d_{\vec{v}}^2 f$ for definida positiva, para todos os pontos do interior de S , então a função f é estritamente convexa.

Segundo este resultado, dizer que f é uma função convexa equivale a dizer que o seu diferencial de ordem 2, $d_{\vec{v}}^2 f$, é não-negativo, seja qual for a direção $\vec{v}$ tomada. Além disso, se o seu diferencial de ordem 2 for positivo, seja qual for a direção $\vec{v}$ tomada, então a função é estritamente convexa. Notemos que o resultado inverso não se verifica necessariamente, isto é, existem funções estritamente convexas sem que a respetiva forma quadrática $d_{\vec{v}}^2 f$ seja definida positiva; nesse caso, será necessariamente semidefinida positiva.

SOBRE FORMAS QUADRÁTICAS

De seguida, veremos como construir a forma quadrática associada a uma matriz quadrada e três formas de classificação de uma forma quadrática (usando própria definição, através dos valores próprios e, por fim, através dos menores principais (determinantes)).

A cada matriz quadrada M está associada uma forma quadrática, qualquer que seja a ordem da matriz. Uma **forma quadrática** é um polinómio em que todos os termos têm grau 2 (já agora, uma **forma polinomial** é um polinómio em que todos os termos têm o mesmo grau). Podemos escrever uma forma quadrática em notação matricial através de uma matriz quadrada simétrica. Por exemplo, a notação matricial

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5/2 \\ 5/2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

representa a forma quadrática

$$Q(x) = Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2 = 2x_1^2 + \frac{5}{2}x_1x_2 + \frac{5}{2}x_2x_1 + 3x_2^2.$$

É claro que se a matriz é de ordem 2 ou de ordem 3 é mais simples usar x e y ou x , y e z , respetivamente. No caso do exemplo anterior, podemos escrever

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5/2 \\ 5/2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

representa a forma quadrática

$$Q(x, y) = 2x^2 + 5xy + 3y^2 = 2x^2 + \frac{5}{2}xy + \frac{5}{2}yx + 3y^2.$$

Formalmente, a matriz não precisa de ser simétrica para ter uma forma quadrática associada: basta que a soma dos termos a_{ij} e a_{ji} (com $i \neq j$) seja igual ao termo associado a $x_i x_j$. No caso do exemplo anterior, qualquer matriz tal que $a_{12} + a_{21} = 5$ poderia ser usada. A vantagem de usar uma matriz simétrica é que, nesse caso, essa matriz é única. Portanto, a representação em notação matricial não é única mas é usual optarmos por uma matriz simétrica para que essa representação seja única). Em geral, dada uma matriz real quadrada M de ordem n e simétrica, e um vetor x de n coordenadas, a **forma quadrática** associada à matriz M é

$$Q_M \vec{v} = \vec{v}^T \times M \times \vec{v} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

onde V é a matriz coluna representativa de um vetor $\vec{v}$ **não-nulo**.

As formas quadráticas (e a matriz simétrica associada) são classificadas como segue:

- Quando $Q_M \vec{v} \geq 0$ qualquer que seja o vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$ (o que pressupõe que $Q_M \vec{v} = 0$ para pelo menos um vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$), a forma quadrática $Q_M \vec{v}$ diz-se **semidefinida positiva**;
- Quando $Q_M \vec{v} > 0$ qualquer que seja o vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$ (note-se que $Q_M \vec{v} = 0$ sempre que $\vec{v} = \vec{0}$), a forma quadrática $Q_M \vec{v}$ diz-se **definida positiva**;

- De modo análogo se define uma **forma quadrática semidefinida negativa** e uma **forma quadrática definida negativa**;
- Quando o sinal de $Q_M \vec{v}$ depende do vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$ considerado, podendo tomar valores negativos e valores positivos, a forma quadrática $Q_M \vec{v}$ diz-se **indefinida**.

Põe-se agora a questão de saber analisar a expressão de uma forma quadrática em termos do sinal que pode tomar. O caso mais simples é quando a matriz M é uma matriz diagonal. Nesse caso, a forma quadrática só tem termos quadráticos (termos com expoente 2 em todas as variáveis presentes)

$$Q_M \vec{v} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \cdots + a_n x_n^2.$$

De facto, se os coeficientes a_i forem todos positivos a forma quadrática é definida positiva, se eles forem todos negativos ela é definida negativa, e se alguns coeficientes forem negativos e outros positivos ela é indefinida.

O problema é que muitas das formas quadráticas não são deste tipo. Então, a ideia é fazer uma mudança de variáveis de modo que a forma quadrática expressa nessas novas variáveis tenha apenas termos quadráticos. Isto é possível através da *diagonalização* da matriz M . Sabemos fazê-lo usando os valores próprios e os vetores próprios da matriz M . Quando a matriz M é real (ou seja, todas as suas entradas são números reais) e simétrica, os seus valores próprios são todos números reais e os vetores próprios correspondentes são todos ortogonais entre si (Teorema Espectral), logo são linearmente independentes (note que, por definição, os vetores próprios não são nulos). Estando assim garantida a diagonalização da matriz M , constrói-se uma matriz (diagonalizante) B com os vetores próprios normalizados (isto é, com norma igual a 1) e uma matriz diagonal D dos valores próprios (respeitando a associação valor próprio $\leftrightarrow$ vetor(es) próprio(s) correspondente(s)), tal que $M = B \times D \times B^{-1}$. Temos então

$$Q_M \vec{v} = \vec{v}^T \times M \times \vec{v} = \vec{v}^T \times (B \times D \times B^{-1}) \times \vec{v} = (\vec{v}^T \times B) \times D \times (B^{-1} \times \vec{v}) = Y^T \times D \times Y,$$

com $Y = B^{-1} \times \vec{v} = B^{-1} \times \vec{v}$ (notemos que a inversa de uma matriz ortonormada é igual à sua transposta). Temos então, conforme desejado,

$$Q_M \vec{v} = \vec{v}^T \times M \times \vec{v} = Y^T \times D \times Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2,$$

onde os λ_i , com $i = 1, 2, \dots, n$, são os valores próprios da matriz M e a matriz B é a matriz dos vetores próprios normalizados (isto é, com norma igual a 1).

RELEMBRAR: Os vetores próprios $\vec{v}$ de uma transformação linear T definida por uma matriz M são os vetores tais que

$$M \times \vec{v} = \lambda \vec{v},$$

para certo $\lambda \in \mathbb{R}$. A transformação T "estica" o vetor $\vec{v}$ quando $|\lambda| > 1$, "encolhe" o vetor $\vec{v}$ quando $|\lambda| < 1$ e muda o sentido do vetor $\vec{v}$ quando $\lambda < 0$. Assim, os vetores próprios de uma matriz M podem ser encontrados resolvendo a equação matricial

$$(M - \lambda I) \times V = 0.$$

equivalente à anterior.

Para que este sistema de equações não tenha apenas a solução trivial $V = 0$, terá de verificar

$$\det(M - \lambda I) = 0.$$

Os valores próprios de uma matriz M são assim as soluções λ_i desta última equação algébrica (na variável λ).

Uma matriz M é diagonalizável quando os seus vetores próprios forem linearmente independentes, ou seja, quando a soma das multiplicidades algébricas dos valores próprios for igual à soma das respetivas multiplicidades geométricas.

Atendendo à possibilidade de converter a forma quadrática associada a uma matriz M numa expressão do tipo

$$Q_M \vec{v} = V^T \times M \times V = Y^T \times D \times Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

podemos usar a seguinte classificação para as formas quadráticas:

- (i) quando $\lambda_i \geq 0$ para todo o $i = 1, 2, \dots, n$ (o que pressupõe que existe pelo menos um valor próprio nulo), a forma quadrática é **semidefinida positiva**;
- (ii) quando $\lambda_i > 0$ para todo o $i = 1, 2, \dots, n$, a forma quadrática é **definida positiva**;
- (iii) quando $\lambda_i \leq 0$ para todo o $i = 1, 2, \dots, n$ (o que pressupõe que existe pelo menos um valor próprio nulo), a forma quadrática é **semidefinida negativa**;
- (iv) quando $\lambda_i < 0$ para todo o $i = 1, 2, \dots, n$, a forma quadrática é **definida negativa**;
- (v) se alguns dos λ_i forem positivos e outros forem negativos, a forma quadrática é **indefinida**.

Há uma outra forma mais prática de classificar a forma quadrática: é verificar os sinais da cadeia de **menores principais** da matriz M , a saber, $\det(M_1)$, $\det(M_2)$, $\dots$, $\det(M_n)$. A classificação é a seguinte:

- (i) Quando $\det(M_1) > 0$, $\det(M_2) > 0$, $\dots$, $\det(M_n) > 0$, a forma quadrática $Q_M \vec{v}$ é **definida positiva**; portanto, a regra é todos os menores principais serem positivos.

- (ii) Quando $\det(\mathbf{M}_1) < 0, \det(\mathbf{M}_2) > 0, \dots, \det(\mathbf{M}_n) > 0$ se n é par e $\det(\mathbf{M}_n) < 0$ se n é ímpar, a forma quadrática $Q_{\mathbf{M}} \vec{v}$ é **definida negativa**; os dois casos concretos seguintes, ajudam a concluir que a regra é existir alternância de sinal com início no menor principal $\det(\mathbf{M}_1)$ negativo. Para $n = 2$, temos uma forma definida negativa quando

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ com } \begin{cases} \det(\mathbf{M}_1) = a_{11} < 0 \\ \det(\mathbf{M}_2) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} > 0 \end{cases}$$

e, no caso $n = 3$, quando

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ com } \begin{cases} \det(\mathbf{M}_1) = a_{11} < 0 \\ \det(\mathbf{M}_2) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} > 0 \\ \det(\mathbf{M}_3) < 0 \end{cases}$$

em que $\det(\mathbf{M}_3) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$ (Regra de Sarrus). Também o podemos usar o Teorema de Laplace para baixar sucessivamente a ordem do determinante, acabando por ter determinantes de ordem 2 (onde aplicamos a Regra cruzada).

A classificação de uma forma quadrática como semidefinida positiva, ou como semidefinida negativa, através dos sinais de determinantes da matriz $\mathbf{M}$, é mais complexa. Não basta analisar o sinal dos menores principais: é necessário analisar **todos** os determinantes principais de ordem k , ou seja, todos os determinantes de ordem k que se podem obter por eliminação de $n - k$ linhas e das **mesmas** $n - k$ colunas, onde as colunas e as linhas eliminadas podem ser quaisquer (alguns desses determinantes principais são os menores principais).

Vejamos com alguns casos concretos, com $n = 2$ e $n = 3$:

- Dada uma matriz $\mathbf{M}$ for de ordem 2, existem dois determinantes principais de ordem $k = 1$: um que se obtém eliminando a 2ª linha e a 2ª coluna, que corresponde ao menor principal $\det(\mathbf{M}_1)$, e outro que se obtém eliminando a 1ª linha e a 1ª coluna; existe apenas um determinante principal de ordem $k = 2$, que é o menor principal $\det(\mathbf{M}_2)$ (o determinante da própria matriz);
- Dada uma matriz $\mathbf{M}$ for de ordem 3, existem três determinantes principais de ordem $k = 1$: um que se obtém eliminando as linhas 2 e 3 e as colunas 2 e 3 (que é o menor principal $\det(\mathbf{M}_1)$), outro que se obtém eliminando as linhas 1 e 3 e as colunas 1 e 3, e outro que se obtém eliminando as linhas 1 e 2 e as colunas 1 e 2; existem três determinantes principais de ordem $k = 2$: um que se obtém eliminando a 3ª linha e a 3ª coluna (que é o menor principal $\det(\mathbf{M}_2)$), outro que se obtém eliminando a 2ª linha e a 2ª coluna, e outro que se obtém eliminando a 1ª linha e a 1ª coluna; existe apenas um determinante principal de ordem $k = 3$, que é o menor principal $\det(\mathbf{M}_3)$ (o determinante da própria matriz).

Como é de esperar, existe a generalização para qualquer n . Dada uma matriz M for de ordem n , existem

$$\frac{n!}{(n-k)!k!}$$

determinantes principais de ordem k , para $k = 1, 2, \dots, n$.

Podemos provar que a forma quadrática associada a uma matriz M é **semidefinida positiva** se e só se todos os determinantes principais de ordem k são não-negativos, para todo o k (notemos que pelo menos um dos determinantes é nulo, caso contrário a forma quadrática seria definida positiva). De forma análoga, a forma quadrática associada a uma matriz M é **semidefinida negativa** se e só se todos os determinantes principais de ordem k não-nulos têm o mesmo sinal que $(-1)^k$ (notemos que pelo menos um dos determinantes é nulo, caso contrário a forma quadrática seria definida negativa).

2 Exercícios com resolução

2.1 Exercícios resolvidos

1. Considere a função $f(x, y) = x^4 - 2x^2y + y^2$.
 - a) Determine os pontos críticos da função f ;
 - b) Classifique esses pontos críticos como extremos (ou não) locais da função f .
2. Um fabricante de canetas consegue obter uma caneta por 50 euros e uma recarga por 5 euros. Sabendo que ele tem o monopólio de ambos os produtos e que as equações que traduzem a procura das canetas e das recargas são, respectivamente,

$$\begin{aligned} Q_1 &= 32400 - 120(5P_1 + 2P_2) \\ Q_2 &= 14520 - 40(6P_1 + 5P_2) \end{aligned}$$

sendo Q_1 e Q_2 , respectivamente, as vendas esperadas de canetas e recargas e P_1 e P_2 os correspondentes preços de venda. Determine P_1 e P_2 para obter o lucro máximo.

3. Determine os extremos locais da função $f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 5$.

2.2 Propostas de resolução dos exercícios da Subsecção 2.1

1. a) As derivadas parciais de 1ª ordem de f são

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4xy \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2x^2 + 2y.$$

As soluções do sistema de estacionaridade são os pontos críticos da função f ,

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4xy = 0 \\ -2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x^2 - y) = 0 \\ -2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x^2 - y = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \vee \begin{cases} y = x^2 \\ y = x^2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = x^2 \\ y = x^2 \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Assim, os pontos críticos de f são (a, a^2) , com $a \in \mathbb{R}$.

b) As derivadas parciais de 2ª ordem de f são

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4x = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2,$$

Para classificar os pontos críticos, consideramos genericamente a matriz Hessiana de f

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 - 4y & -4x \\ -4x & 2 \end{bmatrix}.$$

a qual concretizamos para os pontos críticos (a, a^2) , com $a \in \mathbb{R}$, encontrados na alínea a). Obtemos

$$H(a, a^2) = \begin{bmatrix} 8a^2 & -4a \\ -4a & 2 \end{bmatrix}.$$

A forma quadrática associada a esta matriz é semi-definida positiva) dado que

$$\Delta_1 = 8a^2 > 0 \quad \text{e} \quad \Delta_2 = 16a^2 - 16a^2 = 0.$$

Como tal, nada se pode concluir com base na classificação da forma quadrática: apenas sabemos que estes pontos críticos não são maximizantes, mas não sabemos se são minimizantes ou pontos de sela.

Em geral, há que recorrer a diferenciais de ordem superior a 2 da função f e às direções singulares (conforme a resolução alternativa **dada abaixo a**

título de curiosidade), a menos que tenhamos uma melhor ideia, geralmente "manipulando" a expressão da função f . E, neste caso, isso é possível: a função f pode escrever-se na forma

$$f(x, y) = x^4 - 2x^2y + y^2 = (x^2 - y)^2.$$

Assim, f não toma valores negativos: é igual a 0 nos pontos da forma (a, a^2) e positiva nos restantes. De facto, $f(x, y) = (x^2 - y)^2 = 0$ é equivalente a $x^2 - y = 0$, ou ainda, $y = x^2$. Nos restantes pontos de $\mathbb{R}^2$, onde $y \neq x^2$, temos $f(x, y) > 0$.

Esta análise é suficiente para garantir que os pontos críticos (a, a^2) são minimizantes da função f , já que a sua imagem (nula) é menor que as imagens (positivas) dos pontos de uma qualquer sua vizinhança. **A resolução do exercício termina aqui.**

A alternativa é mais difícil, pois envolve estudar os diferenciais de ordem superior da função f e as direções singulares, conforme exposto de seguida.

A partir das derivadas parciais de 2ª ordem,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4x \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2,$$

obtemos a expressão do diferencial de 2ª ordem de f

$$\begin{aligned} d^2f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2 \\ &= (12x^2 - 4y) (dx)^2 + 2(-4x) dx dy + (2) (dy)^2. \end{aligned}$$

Portanto, nos pontos (a, a^2) temos

$$d^2f(a, a^2) = 8a^2 (dx)^2 - 8a dx dy + 2(dy)^2 \neq 0$$

($n = 2$ par). A forma quadrática $d^2f(a, a^2)$ é semi-definida positiva dado que a matriz simétrica que a representa é a matriz Hessiana

$$H(a, a^2) = \begin{bmatrix} 8a^2 & -4a \\ -4a & 2 \end{bmatrix},$$

que, como vimos atrás, é semi-definida positiva (tem $\Delta_1 = ax^2 > 0$ e $\Delta_2 = 16a^2 - 16a^2 = 0$).

Como tal, há que recorrer ao cálculo da(s) **direção/ções singular(es)**, ou seja, ao cálculo do(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{v}$ segundo o(s) qual/quais a derivada dirigida de 2ª ordem é nula nos pontos críticos já conhecidos. Neste caso, há que procurar o(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{v} = (v_1, v_2)$ que verifiquem

$$f''_{\vec{v}}(a, a^2) = 0 \quad \text{e} \quad \|\vec{v}\| = 1.$$

Resolvemos então o sistema

$$\begin{cases} f''_{\vec{u}}(a, a^2) = 0 \\ \|\vec{v}\| = 1 \end{cases}$$

como segue:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f''_{\vec{v}}(a, a^2) = 0 \\ \|\vec{v}\| = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, a^2) v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, a^2) v_1 v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, a^2) v_2^2 = 0 \\ \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 8a^2 v_1^2 + 2(-4a) v_1 v_2 + 2v_2^2 = 0 \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 8a^2 v_1^2 - 8a v_1 v_2 + 2v_2^2 = 0 \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4a^2 v_1^2 - 4a v_1 v_2 + v_2^2 = 0 \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} v_1 = \frac{4a v_2 \pm \sqrt{16a^2 v_2^2 - 16a^2 v_2^2}}{8a^2} \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} v_1 = \frac{4a v_2 \pm 0}{8a^2} \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ v_1^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ \left(\frac{v_2}{2a}\right)^2 + v_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ v_2^2 + 4a^2 v_2^2 = 4a^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ (1 + 4a^2) v_2^2 = 4a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ v_2^2 = \frac{4a^2}{1 + 4a^2} \end{cases} \end{aligned}$$

Temos então

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{v_2}{2a} \\ v_2 = \pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{1}{2a} \left(\pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \right) \\ v_2 = \pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}} \\ v_2 = \pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \end{cases}$$

Obtemos assim as direções singulares

$$\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{1+4a^2}}, \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \right) \quad \text{e} \quad \vec{v} = \left(-\frac{1}{\sqrt{1+4a^2}}, -\frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \right).$$

A derivada dirigida de ordem 3 da função f é dada por

$$\begin{aligned} f'''_{\vec{v}}(x, y) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x, y)u_1^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x, y)u_1^2 u_2 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x, y)u_1 u_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x, y)u_2^3 \\ &= 24xu_1^3 + 3(-4)u_1^2 u_2 + 3 \cdot 0 \cdot u_1 u_2^2 + 0 \cdot u_2^3 \\ &= 24xu_1^3 - 12u_1^2 u_2. \end{aligned}$$

Logo, nos pontos (a, a^2) e segundo as direções singulares, a derivada dirigida de 3ª ordem é dada por

$$\begin{aligned} f'''_{\left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}}, \pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}}\right)}(a, a^2) &= 24a \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}} \right)^3 \\ &\quad - 12 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}} \right)^2 \left(\pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 3 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 4. Esta é dada por

$$\begin{aligned} f^{(4)}_{\vec{v}}(x, y) &= \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x, y)u_1^4 + 4\frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y}(x, y)u_1^3 u_2 + 6\frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}(x, y)u_1^2 u_2^2 \\ &\quad + 4\frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3}(x, y)u_1 u_2^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x, y)u_2^4 \\ &= 24u_1^4 + 4 \cdot 0 \cdot u_1^3 u_2 + 6 \cdot 0 \cdot u_1^2 u_2^2 + 4 \cdot 0 \cdot u_1 u_2^3 + 0 \cdot u_2^4 \\ &= 24u_1^4 \end{aligned}$$

logo, nos pontos (a, a^2) e segundo as direções singulares, é dada por

$$f^{(4)}\left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}}, \pm \frac{2a}{\sqrt{1+4a^2}}\right)(a, a^2) = 24 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4a^2}}\right)^4 > 0.$$

Obtemos assim o mesmo sinal que na forma quadrática $d^2f(a, a^2)$. Concluimos que os pontos (a, a^2) são minimizantes locais da função f .

2. A função lucro é dada por

$$\begin{aligned} L(P_1, P_2) &= Q_1(P_1 - 50) + Q_2(P_2 - 5) \\ &= [32400 - 120(5P_1 + 2P_2)](P_1 - 50) \\ &\quad + [14520 - 40(6P_1 + 5P_2)](P_2 - 5) \\ &= (32400 - 600P_1 - 240P_2)(P_1 - 50) \\ &\quad + (14520 - 240P_1 - 200P_2)(P_2 - 5). \end{aligned}$$

Determinemos os pontos críticos da função L pelo sistema de estacionaridade

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_1} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial P_2} = 0 \end{cases}.$$

Este sistema traduz-se em

$$\begin{aligned} &\begin{cases} -600(P_1 - 50) + 32400 - 600P_1 - 240P_2 - 240(P_2 - 5) = 0 \\ -240(P_1 - 50) - 200(P_2 - 5) + 14520 - 240P_1 - 200P_2 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} -1200P_1 - 480P_2 = -63600 \\ -480P_1 - 400P_2 = -27520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5P_1 + 2P_2 = 265 \\ 6P_1 + 5P_2 = 344 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ 6P_1 + 5P_2 = 344 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ 6P_1 + 5\frac{265 - 5P_1}{2} = 344 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ P_1 = 49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5 \cdot 49}{2} \\ P_1 = 49 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} P_2 = 10 \\ P_1 = 49 \end{cases}. \end{aligned}$$

Obtemos um único ponto crítico, $(49, 10)$. Vamos agora verificar que o ponto crítico é, de facto, um maximizante da função L . Temos

$$\frac{\partial^2 L}{\partial P_1^2} = -1200, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial P_1 \partial P_2} = -480 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 L}{\partial P_2^2} = -400$$

logo a matriz Hessiana é dada por

$$H(P_1, P_2) = \begin{bmatrix} -1200 & -480 \\ -480 & -400 \end{bmatrix}.$$

Em particular, no ponto $(49, 10)$ temos esta mesma matriz Hessiana, à qual corresponde os determinantes principais

$$\Delta_1 = -1200 < 0 \quad \text{e} \quad \Delta_2 = 480000 - 230400 > 0,$$

o que permite concluir que $(49, 10)$ é um maximizante local da função L .

3. Determinemos os pontos críticos da função f através do sistema de estacionaridade

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4xy^2 = 0 \\ -4x^2y + 4y^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x^2 - y^2) = 0 \\ -4y(x^2 - y^2) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x - y)(x + y) = 0 \\ -4y(x - y)(x + y) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x - y = 0 \vee x + y = 0 \\ -4y(x - y)(x + y) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x = y \vee x = -y \\ y = 0 \vee x - y = 0 \vee x + y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = y \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = -y \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = y \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = -y \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = -y \\ x = -y \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = -x \\ y = -x \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Obtemos então que os pontos críticos são da forma (a, a) e $(a, -a)$, com $a \in \mathbb{R}$.

Para a classificação dos pontos críticos estudemos a matriz Hessiana

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 - 4y^2 & \pm 8x^2 \\ \pm 8x^2 & 8x^2 \end{bmatrix}.$$

Nos pontos críticos (a, a) e $(a, -a)$, com $a \in \mathbb{R}$, temos

$$H(a, \pm a) = \begin{bmatrix} 8a^2 & \pm 8a^2 \\ \pm 8a^2 & 8a^2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz é semi-definida positiva (isto é, a forma quadrática que lhe está associada é semi-definida positiva) pois

$$\Delta_1 = 8a^2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \Delta_1 = 0.$$

Como tal, nada se pode concluir usando a forma quadrática da matriz Hessiana. Apenas sabemos que estes pontos críticos não são maximizantes, mas não sabemos se são minimizantes ou pontos de sela.

Notemos, no entanto, que

$$f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 5 = (x^2 - y^2)^2 + 5$$

apenas toma valores iguais ou superiores a 5. Temos ainda que $f(x, y) = 5$ é equivalente a $x^2 - y^2 = 0$; assim, temos a menor das imagens precisamente nos pontos (x, y) tais que $y = \pm x$, ou seja, nos pontos críticos $(a, \pm a)$; nos restantes pontos de $\mathbb{R}^2$ temos $f(x, y) > 5 = f(a, \pm a)$. Isto é suficiente para garantir que os pontos críticos $(a, \pm a)$ são minimizantes locais da função f . **A resolução do exercício termina aqui.**

A alternativa é recorrer aos diferenciais de ordem superior a 2 da função f e às direcções singulares, mas vamos ver que esta abordagem não é conclusiva.

Temos o diferencial de ordem 2 dado por

$$\begin{aligned} d^2f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2 \\ &= (12x^2 - 4y^2) (dx)^2 + 2(-8xy) dx dy + (12y^2 - 4x^2) (dy)^2. \end{aligned}$$

Nos pontos (a, a) e $(a, -a)$ temos então

$$d^2f(a, \pm a) = 8a^2 (dx)^2 \pm 16a^2 dx dy + 8a^2 (dy)^2 \neq 0$$

($n = 2$ par). Trata-se de uma forma quadrática semi-definida positiva pois, conforme visto atrás, a matriz simétrica que lhe está associada

$$H(a, \pm a) = \begin{bmatrix} 8a^2 & \pm 8a^2 \\ \pm 8a^2 & 8a^2 \end{bmatrix}.$$

é semi-definida positiva.

Determinemos então as **direções singulares**, ou seja, calculemos quais o(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{u}$ com derivada dirigida de 2ª ordem nula nos pontos críticos encontrados. Dado um vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$, vejamos quais as suas coordenadas tal que

$$\begin{cases} f''_{\vec{u}}(a, \pm a) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases}.$$

Ora,

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f''_{\vec{u}}(a, \pm a) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, \pm a) u_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, \pm a) u_1 u_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, \pm a) u_2^2 = 0 \\ \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 8a^2 u_1^2 + 2(\pm 8a^2) u_1 u_2 + 8a^2 u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 8a^2 (u_1^2 \pm 2u_1 u_2 + u_2^2) = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8a^2 (u_1 \pm u_2)^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 8a^2 = 0 \vee (u_1 \pm u_2)^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ (\pm u_2)^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_2^2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}. \end{aligned}$$

Temos então

$$\begin{aligned} & \begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \vee \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \\ & \vee \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \vee \begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}. \end{aligned}$$

Obtemos assim as direções singulares

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ \vec{u} &= \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad \text{e} \quad \vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

A derivada dirigida de ordem 3 da função f é dada por

$$\begin{aligned}f'''_{\vec{u}}(x, y) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x, y)u_1^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x, y)u_1^2 u_2 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x, y)u_1 u_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x, y)u_2^3 \\ &= 24xu_1^3 - 24yu_1^2 u_2 - 24xu_1 u_2^2 + 24yu_2^3\end{aligned}$$

logo, nos pontos $(a, \pm a)$ e segundo as direções singulares, é dada por

$$\begin{aligned}f'''_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(a, \pm a) &= 24a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 - 24(\pm a) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &\quad - 24a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 + 24(\pm a) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &= 0\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}f'''_{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(a, \pm a) &= 24a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 - 24(\pm a) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &\quad - 24a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 24(\pm a) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &= 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'''_{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(a, \pm a) &= 24a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 - 24(\pm a) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &\quad - 24a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 + 24(\pm a) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &= 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'''_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}(a, \pm a) &= 24a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 - 24(\pm a) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &\quad - 24a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 24(\pm a) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 3 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 4. A derivada dirigida de ordem 4 da função f é dada por

$$\begin{aligned} f_{\vec{u}}^{(4)}(x, y) &= \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x, y)u_1^4 + 4\frac{\partial^4 f}{\partial x^3\partial y}(x, y)u_1^3u_2 + 6\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}(x, y)u_1^2u_2^2 \\ &\quad + 4\frac{\partial^4 f}{\partial x\partial y^3}(x, y)u_1u_2^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x, y)u_2^4 \\ &= 24u_1^4 + 4 \cdot 0 \cdot u_1^3u_2 + 6(-8)u_1^2u_2^2 + 4 \cdot 0 \cdot u_1u_2^3 + 24u_2^4 \\ &= 24u_1^4 - 48u_1^2u_2^2 + 24u_2^4 \end{aligned}$$

logo, nos pontos $(a, \pm a)$ e segundo as direções singulares, é dada por

$$f_{\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}^{(4)}(a, \pm a) = 24\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 - 48\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 24\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 = 0.$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 4 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 5. Dado que todas as derivadas parciais de ordem superior ou igual a 5 são nulas, a derivada dirigida de ordem 5 assim como a de todas as ordens superiores são nulas,

$$f_{\vec{u}}^{(5)}(x, y) = 0, \quad f_{\vec{u}}^{(6)}(x, y) = 0, \dots$$

Como tal, nada se pode concluir com esta abordagem.

3 Exercícios sem resolução

3.1 Exercícios propostos

1. **NOVO** Considere as funções $f(x) = 1 - x^3$ e $g(x) = 5 + x^4$. Determine os extremos de cada uma das funções.
2. **NOVO** Considere a função $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2$. Determine os pontos críticos de f .
3. **NOVO** Seja f a função definida por $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$. Determine, caso existam, os extremos de f .
4. **NOVO** Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Classifique a forma quadrática associada à matriz A , quer através dos seus valores próprios quer através dos menores principais.

5. **NOVO** Considere a função $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.
 - a) Represente a superfície do gráfico;
 - b) Represente as curvas de nível e o campo de vetores gradiente e retire conclusões quanto às características do campo de vetores gradiente e quanto à relação entre estes e as curvas de nível.
 - c) Determine os pontos críticos e classifique-os.
6. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela expressão $f(x, y) = x^3 + 4xy + y^2$.
 - a) Determine os pontos críticos da função f .
 - b) Averigüe se os pontos críticos encontrados na alínea anterior são efetivamente extremos locais da função f , usando a forma quadrática associada à matriz Hessiana em cada ponto crítico.
7. Considere a função $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \ln(xy)$, com $x > 0, y > 0$.
 - (a) Determine os pontos críticos da função.
 - (b) Usando formas quadráticas, classifique cada ponto crítico como mínimo, máximo ou ponto de sela.
 - (c) Calcule o valor mínimo da função.
8. Dada a função $f(x, y) = \frac{y^3}{3} + e^x - x - y$, determine, caso existam, os seus extremos. Deve usar formas quadráticas para indique os maximizantes e/ou minimizantes.
9. Determine, caso existam, os extremos locais da função $f(x, y) = x(y - x^2)^2$, usando formas quadráticas.
10. Calcule, caso existam, os extremos locais da função $f(x, y) = x(x^2 - y)^2$, usando formas quadráticas.
11. Considere a função $f(x, y) = \cos(x) \cos(y)$, com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - a) Determine os pontos críticos da função f .
 - b) Um dos pontos críticos da função f é $(\pi, -\pi)$. Usando uma forma quadrática, classifique-o quanto a ser extremo, ou não, da função f . Se aplicável, indique o valor máximo ou mínimo associado.
 - c) Um outro ponto crítico da função f é $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Verifique se pode, ou não, classificar este ponto crítico como extremo ou ponto de sela da função f , usando apenas a forma quadrática associada à matriz Hessiana. Se aplicável, indique o valor máximo ou mínimo associado.

3.2 Soluções (de alguns) dos exercícios da Subsecção 3.1

1. Ambas as funções têm um único ponto crítico, em $x = 0$. Na função f esse ponto crítico é ponto de inflexão, sendo a função monótona decrescente. Na função g esse ponto crítico é um minimizante, e o mínimo é igual a 5.
2. $(0, 0)$ e $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$.
3. Todos os pontos da forma $(x, -x)$, com $x \in \mathbb{R}$, são minimizantes da função e 0 é o mínimo.
4. Forma quadrática indefinida.
5. $(1, 0)$ é um minimizante e $(-1, 0)$ não é um extremo, é um ponto de sela. As representações pedidas em a) e b) estão abaixo.

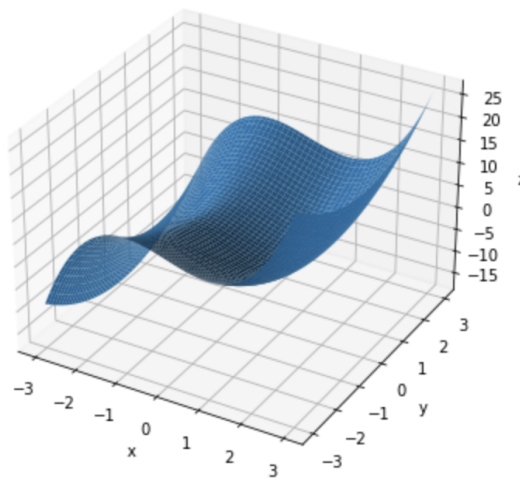


Figure 1: Exercício 5 - Gráfico da função $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$

6. $(0, 0)$ e $(8/3, -16/3)$, $(0, 0)$ não é maximizante local nem minimizante local de f , mas $(8/3, -16/3)$ é um minimizante local de f .
7. $(1, 1)$ é o único ponto crítico, é um minimizante e o mínimo é igual a 1.

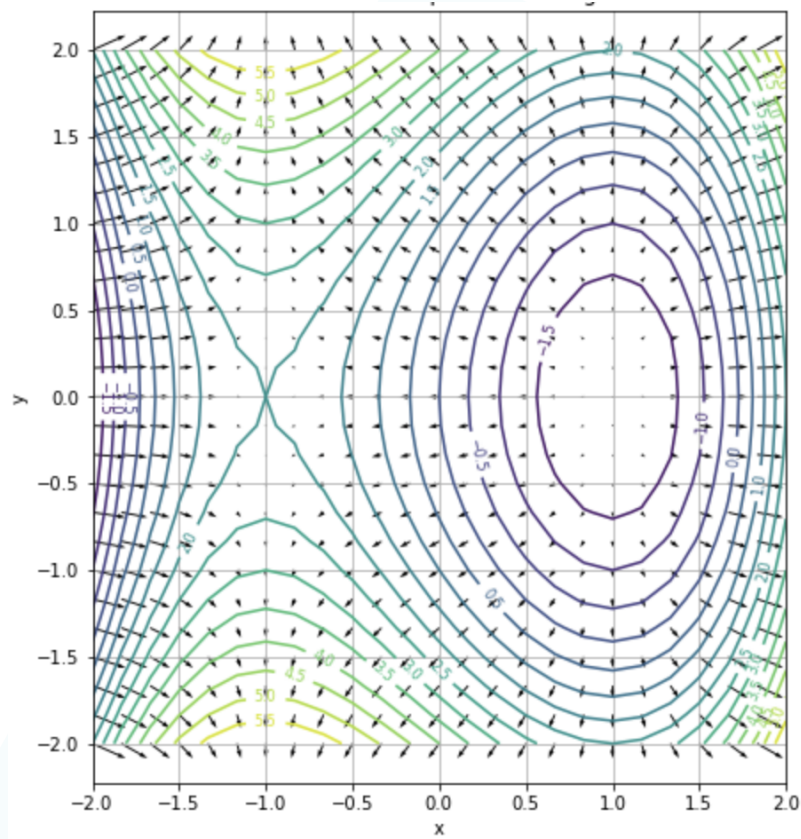


Figure 2: Exercício 5 - Representação das curvas de nível e do campo de vetores gradiente da função $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$